

Kronberg Fördertechnik Gruppe

Interne Wissensbasis für Kundenanfragen und Auftragsklärung

Unternehmensinformationen · Produkte · Anforderungen · Prozesse · Datenschutz

Version 3.0 · Fiktive interne Unternehmensinformation · Stand: 12.07.2026



Kurzbeschreibung

Dieses Dokument beschreibt die fiktive Kronberg Fördertechnik Gruppe als Unternehmens- und Prozessgrundlage für Kundenanfragen und Auftragsklärung. Es enthält ausschließlich Unternehmensinformationen: Historie, Organisation, Produkte, typische Kundenanforderungen, interne Zuständigkeiten, Angebotsarten, technische Richtwerte, Digitalisierungs- und Datenschutzkontext sowie Praxisfälle.

Inhaltsübersicht

1. Unternehmensprofil und aktualisierte Entwicklungslinie
2. Organisation und Bereichslogik
3. Kundenbranchen und typische Anforderungen

4. Produkt- und Lösungskatalog
5. Kundenanfrage, Auftragsklärung und Angebotsarten
6. Informationsbedarf für die Klärung eines Kundenauftrags
7. Anforderungen der beteiligten Abteilungen
8. Technische Richtwerte und Projektkennzahlen
9. Digitale Lösungen, Datenflüsse und IT-Sicherheit
10. Datenschutz- und Compliance-Kontext
11. Service, Wartung und Lebenszyklus
12. Praxisfälle, Musterprobleme und Lessons Learned
13. Glossar zentraler Begriffe

1. Unternehmensprofil und aktualisierte Entwicklungslinie

Die Kronberg Fördertechnik Gruppe ist ein fiktives, international tätiges Industrieunternehmen mit rund 2.500 Mitarbeitenden. Das Unternehmen entwickelt, produziert, installiert und wartet technische Lösungen für innerbetriebliche Waren- und Materialflüsse. Kronberg sorgt dafür, dass Produkte, Pakete, Bauteile, Behälter oder Werkstücke automatisch transportiert, sortiert, verteilt und überwacht werden können.

Das Leistungsbild verbindet Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierung, Service und Digitalisierung. Zum Portfolio gehören Förderbänder, Rollenbahnen, Sortierstrecken, Hubstationen, Übergabemodule, Scanner- und Sensorikmodule, Steuerungstechnik, digitale Monitoring-Lösungen, Wartung, Ersatzteile, Serviceverträge und Inbetriebnahmeunterstützung.

Kunden stammen vor allem aus E-Commerce, Logistik, Handel, Industrie, Maschinenbau, Automotive, Pharma und Lebensmittel. Typische Einsatzorte sind Versandzentren, Lager, Produktionshallen, Verpackungsbereiche, Ersatzteillogistik, automatische Kommissionierbereiche und Produktionslinien.

Aktualisierte Gründungshistorie

Die heutige Kronberg Fördertechnik Gruppe geht auf eine 1968 in Süddeutschland gegründete Metallwerkstatt für Sondermaschinenbau zurück. Gegründet wurde das Unternehmen von zwei Partnern: Heinrich Kronberg, dem technisch-ingenieurgetriebenen Gründer mit starkem Maschinenbau- und Werkstattbezug, und Friedrich Weber, dem kaufmännisch-betriebswirtschaftlich geprägten Mitgründer. Diese doppelte Prägung aus technischer Problemlösung und wirtschaftlicher Steuerung ist bis heute ein wiederkehrendes Muster in der Organisation.

1.1 Entwicklungslinie

Zeitraum	Entwicklung
1968	Gründung einer kleinen Werkstatt für Metallverarbeitung und Sondermaschinenbau in Süddeutschland durch Heinrich Kronberg und Friedrich Weber. Start mit zwölf Mitarbeitenden.
1970er-Jahre	Entwicklung erster Rollenbahnen, Förderbänder und Übergabestationen für regionale Industrieunternehmen. Erste klare Ausrichtung auf innerbetriebliche Materialflüsse.
1976	Erster größerer Auftrag eines regionalen Automobilzulieferers für eine robuste Förderstrecke zwischen zwei Fertigungsstationen. Fördertechnik wird als eigenständiges Wachstumsgeschäft sichtbar.
1980er-/1990er-Jahre	Wachstum zum mittelständischen Industriebetrieb mit eigener Konstruktion, klareren Verantwortungsbereichen, Qualitätsmanagement und ersten elektrischen Steuerungen.
1996	Umbenennung in Kronberg Fördertechnik GmbH. Fördertechnik ist nicht länger Nebenprodukt, sondern Kern des Unternehmens.
2000er-Jahre	Entwicklung vom Komponentenhersteller zum Anlagenpartner. Projektmanagement, Engineering, Vertrieb, Service und Inbetriebnahme gewinnen deutlich an Bedeutung.
2008	Eröffnung eines zweiten Produktionswerks in Tschechien. Ausbau der europäischen Präsenz und Kapazitätsverteilung.

Zeitraum	Entwicklung
2010er-Jahre	Aufbau digitaler Monitoring-Lösungen und Stärkung des Servicegeschäfts. Kunden erwarten Transparenz über Anlagenzustände, Störungen, Wartung und Verfügbarkeit.
2016	Stärkere Gliederung in zentrale Hauptbereiche: Operations, Engineering & Product Development, Sales, Marketing & Technischer Service, IT & Digital Solutions, Finance & Administration, Human Resources & Organization sowie Strategy & Corporate Development.
Ende 2010er-Jahre	Weiterentwicklung zur Kronberg Fördertechnik GmbH & Co. KG mit einem klaren Rahmen für Geschäftsführung, Gesellschafterkreis, Standorte, Beteiligungen und zentrale Unternehmensfunktionen.

Governance-Hinweis

In der aktuellen Organisationsdarstellung steht oberhalb der Geschäftsführung der Gesellschafterkreis. Ein Familienbeirat ist nicht Teil der aktuellen Wissensbasis. Die Gesellschaft wird als Kronberg Fördertechnik GmbH & Co. KG geführt.

2. Organisation und Bereichslogik

Die Organisation ist nach Hauptbereichen strukturiert. Diese Bereiche arbeiten in Kundenprojekten eng zusammen, weil technische Machbarkeit, Lieferfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Servicefähigkeit, Datenschutz und Kundenkommunikation nicht isoliert betrachtet werden können.

Bereich	Kerninformationen
Gesellschafterkreis	Eigentümer- bzw. Gesellschafterebene; setzt Rahmen für langfristige Ausrichtung und strategische Erwartungen.
Geschäftsführung	8 Mitarbeitende; Gesamtverantwortung für Strategie, Investitionen, Performance, Bereichssteuerung und strategische Kunden- oder Transformationsentscheidungen.
Strategy & Corporate Development	35 Mitarbeitende; Strategiearbeit, Corporate Development,

Bereich	Kerninformationen
Operations	Transformationsprogramme, Portfolio- und Entscheidungsunterlagen. 1.180 Mitarbeitende; Produktion, Montage, Einkauf & Supply Chain, Qualität & Prozessmanagement sowie Werksleitungen. Verantwortlich für industrielle Umsetzung und Lieferfähigkeit.
Engineering & Product Development	345 Mitarbeitende; Fördertechnik, Sortiertechnik, Steuerungstechnik, Produktmanagement, Produktstandards, technische Spezifikation und Sonderlösungen.
Sales, Marketing & Technischer Service	570 Mitarbeitende; Vertrieb DACH, International Sales, Key Account Management, Marketing sowie Technischer Service & After Sales. Verantwortlich für Kundenbeziehungen, Angebote, Servicegeschäft und Marktkommunikation.
Finance & Administration	95 Mitarbeitende; Controlling, Finance & Accounting, Legal & Compliance, indirekter Einkauf, Risikomanagement und kaufmännische Entscheidungsgrundlagen.
Human Resources & Organization	50 Mitarbeitende; HR Business Partnering, Learning & Development, Organisationsentwicklung, Kultur und Change.
IT & Digital Solutions	160 Mitarbeitende; IT-Infrastruktur, Business Applications, Data & Analytics, Cyber Security und digitale Prozessunterstützung.
Sonstige Fach- und Projektrollen	57 Mitarbeitende; Projektmanagement, Fachkoordination, Sonderinitiativen, Reporting, Schnittstellenmanagement.
Betriebsrat	20 gewählte Mitglieder aus verschiedenen Bereichen; nicht zusätzlich zur Gesamtzahl gezählt. Relevanz bei Arbeitszeit, Qualifizierung, digitalen Systemen und Transparenzfragen.

3. Kundenbranchen und typische Anforderungen

E-Commerce

Typische Anforderungen:

- Hoher Tagesdurchsatz und besonders hohe Spitzenlasten
- starke Tages- und Saisonschwankungen, vor allem Peak-Zeiten
- viele Paketgrößen und Retouren
- Sortierung nach Versanddienstleister, Region oder Priorität
- hohe Anlagenverfügbarkeit
- digitale Transparenz über Störungen und Wartung

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- Tagesvolumen ersetzt keine Spitzenlast
- Paketvielfalt und Retouren werden häufig unterschätzt
- Digital- und Schnittstellenanforderungen bleiben oft zu vage
- kurze Go-live-Termine vor saisonalen Peaks erzeugen Terminrisiken

Logistikdienstleister

Typische Anforderungen:

- flexible Sortierlogik für unterschiedliche Kunden oder Sendungsarten
- Erweiterbarkeit und hohe Auslastung
- geringe Stillstandsfenster
- Integration in bestehende oder fremde Anlagen
- Servicefähigkeit und schnelle Störungsbehebung

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- Fremdanlagen sind oft schlecht dokumentiert
- Verantwortlichkeiten zwischen Kunde, Kronberg und anderen Lieferanten können unklar sein
- digitale Wartungs- oder Reportingdaten sind abhängig von Datenquellen

Industrie und Maschinenbau

Typische Anforderungen:

- Integration in Produktionslinien
- präzise Übergabepunkte und Taktzeiten
- Arbeitssicherheit
- robuste mechanische Ausführung
- Einbindung bestehender Maschinen oder Arbeitsplätze

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- Umbau während laufender Produktion
- enge Platzverhältnisse
- Bestandsdokumentation unvollständig
- Schnittstellen zu Maschinen oder Steuerungen unklar

Automotive

Typische Anforderungen:

- präzise Taktung
- hohe Qualitäts- und Dokumentationsanforderungen
- klare Abnahmeprozesse
- Liefertermintreue
- Integration in Produktionsplanung

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- hohe Terminverbindlichkeit und mögliche Pönalen
- viele Freigabeschritte
- Schnittstellen zu anderen Anlagenlieferanten
- Änderungen mit hoher Folgewirkung

Pharma

Typische Anforderungen:

- Rückverfolgbarkeit
- stabile Prozesse
- Dokumentation und Validierung

- klarer Abnahmeprozess
- definierte Datenhaltung

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- regulatorische Anforderungen werden oft zu spät präzisiert
- Dokumentations- und Prüfaufwand kann deutlich höher sein als bei Standardprojekten
- Datenanforderungen und Verantwortlichkeiten müssen früh geklärt werden

Lebensmittel

Typische Anforderungen:

- reinigungsfreundliche Konstruktion
- geeignete Materialien
- Hygienezonen
- robuste Fördertechnik
- definierte Reinigungsintervalle

Typische Risiken in der Auftragsklärung:

- Reinigungsmittel und -verfahren beeinflussen Materialauswahl
- Hygiene- und Temperaturanforderungen können Standardmodule einschränken
- Reinigungs- und Wartungszugänge müssen im Layout berücksichtigt werden

4. Produkt- und Lösungskatalog

Förderbänder

Basiskomponenten für automatische Materialflüsse. Sie transportieren Pakete, Behälter, Kartons, Werkstücke oder leichte Bauteile über definierte Strecken.

Typische Ausprägungen:

- gerade Förderstrecken
- Kurvenförderer
- Stauförderer
- Gurt- und Modulbandförderer

- Förderbänder mit Seitenführung oder integrierter Sensorik
- Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Fördergut, Maße, Gewicht, Stabilität
- Länge, Geschwindigkeit und Taktung
- Umgebung, Reinigung, Wartungszugänge
- Übergabepunkte, Stauzonen, Bedienarbeitsplätze

Häufige Projektrisiken:

- instabile Packstücke
- unvollständige Gewichtsdaten
- fehlende Spitzenlasten
- unterschätzter Platzbedarf
- unklare Übergabepunkte

Rollenbahnen

Rollenbahnen werden für Kartons, Behälter, Trays und stabile Packstücke eingesetzt. Sie können angetrieben oder nicht angetrieben sein.

Typische Ausprägungen:

- Schwerkraftrollenbahnen
- angetriebene Rollenbahnen
- Kurven- und Staurollenbahnen
- Rollenbahnen mit Stoppern
- Vereinzelungs- und Übergabemodule

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Unterseite und Stabilität des Förderguts
- Gewichtsspannen
- Staulogik
- manuelle oder automatische Bewegung
- Sicherheitsbereiche und Ergonomie

Häufige Projektrisiken:

- ungeeignete Packstückunterseiten
- zu große Gewichtsunterschiede
- unklare Staulogik
- zu hoher manueller Eingriff trotz Automatisierungswunsch

Sortiermodule

Sortiermodule verteilen Warenströme automatisch auf Ziele. Sie sind besonders relevant in Versandzentren, Logistikzentren und Retourenprozessen.

Typische Ausprägungen:

- Ausschleusmodule
- Sortierweichen
- Quertransfermodule
- Pusher-Module
- Rollenweichen
- Fehlerausschleusung
- Sortierstrecken mit Scannerintegration

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Anzahl Sortierziele
- Tagesvolumen und Spitzenlast
- Sortierlogik
- Packstückdaten
- Barcode- und Identifikationslogik
- Fehlerfall, Rückführung und Erweiterbarkeit

Häufige Projektrisiken:

- Tagesvolumen wird mit Spitzenlast verwechselt
- Sortierlogik ist nicht eindeutig
- Barcodequalität unklar
- Packstückvielfalt größer als angenommen

- Erweiterbarkeit unpräzise beschrieben

Scanner- und Sensorikmodule

Scanner- und Sensorikmodule erfassen Informationen über Packstücke, Behälter oder Produkte. Sie sind zentral für Sortierung, Rückverfolgbarkeit, Störungsdiagnose und digitale Auswertungen.

Typische Ausprägungen:

- Barcode-Erkennung
- Anwesenheitserkennung
- Höhen-, Breiten- und Längenmessung
- Lage- und Stauerkennung
- Zustands- und Ereigniserfassung

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Barcode-Typ und Position
- Etikettenqualität
- Oberflächen und Lichtverhältnisse
- Verschmutzungsrisiko
- Datenweitergabe und Fehlerrouinen

Häufige Projektrisiken:

- schlecht platzierte oder beschädigte Codes
- reflektierende Verpackungen
- verschmutzte Scannerfenster
- unklare kundenseitige Datenqualität

Hubstationen

Hubstationen verbinden unterschiedliche Höhen innerhalb einer Anlage oder zwischen Anlagenbereichen.

Typische Ausprägungen:

- Höhenübergabe
- Verbindung von Produktion und Versand

- Zuführung zu Arbeitsplätzen
- Anbindung an Regalsysteme oder Bestandsanlagen

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Übergabehöhen
- Lasten
- Taktzeiten
- Sicherheitsanforderungen
- Bauraum und Wartungszugang

Häufige Projektrisiken:

- Bauraum reicht nicht aus
- Sicherheitsanforderungen werden unterschätzt
- Taktzeit zu ambitioniert
- Übergabepunkte nicht exakt vermessen

Übergabemodule

Übergabemodule verbinden Förderstrecken, Maschinen, Arbeitsplätze oder Sortierbereiche miteinander.

Typische Ausprägungen:

- Übergabe Förderband zu Rollenbahn
- Übergabe Maschine zu Fördertechnik
- Übergabe an manuelle Arbeitsplätze
- Integration von Bestandsanlagen

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Geometrie, Höhen und Taktung
- Fördergutstabilität
- Steuerungssignale
- mechanische Schnittstellen
- Verantwortlichkeiten zwischen Kronberg und Kunde

Häufige Projektrisiken:

- unklare Übergabepunkte
- schlecht dokumentierte Bestandsanlage
- Stau oder Fehlpositionierung
- unklare Verantwortung bei Fremdanlagen

Steuerungstechnik

Steuerungstechnik koordiniert mechanische und sensorische Komponenten der Anlage.

Typische Ausprägungen:

- SPS-Steuerung
- Antriebssteuerung
- Sicherheitssteuerung
- Bedienpanels
- Störmeldelogik
- Schnittstellen zu Kundensystemen
- Testprogramme

Wichtige Informationen in der Klärung:

- kundenseitige Steuerungssysteme
- Schnittstellen und Datenformate
- Sicherheitskreise und Not-Halt-Logik
- Testumgebung
- Abnahmekriterien

Häufige Projektrisiken:

- fehlende Testumgebung
- unvollständige Schnittstellenbeschreibung
- offene Sicherheitslogik
- unterschätzte Inbetriebnahme

Digitale Monitoring-Lösungen

Digitale Monitoring-Lösungen ergänzen Anlagen um Transparenz zu Status, Laufzeiten, Störungen, Wartung und Auslastung.

Typische Ausprägungen:

- Statusanzeige
- Störmeldungen
- Laufzeitdaten
- Wartungshinweise
- Auslastungsübersichten
- Fehlerhistorie
- Ersatzteil- und Serviceinformationen

Wichtige Informationen in der Klärung:

- Datenquellen
- Aktualität
- Nutzergruppen
- Rollen und Rechte
- Kronberg-Zugriff
- IT-Sicherheit
- Datenschutz
- Betrieb und Support

Häufige Projektrisiken:

- Dashboard wird als einfache Zusatzfunktion verstanden
- Datenquellen fehlen
- Berechtigungskonzept unklar
- Remote-Zugriff und Datenschutz nicht geklärt

5. Kundenanfrage, Auftragsklärung und Angebotsarten

Bei Kronberg ist eine Kundenanfrage oft der Beginn einer technischen und kaufmännischen Klärung. Da Kronberg häufig keine reinen Standardprodukte verkauft, sondern Anlagen aus mehreren Modulen konfiguriert und an Kundenprozesse anpasst, ist die Auftragsklärung ein zentraler Bestandteil der Angebotsqualität.

5.1 Ablauf aus Kundensicht

Phase	Beschreibung
1. Orientierung	Kunde beschreibt Ziel, Problem oder Automatisierungswunsch. Häufig liegen erst grobe Begriffe wie „mehr Durchsatz“, „flexible Sortierung“ oder „Dashboard“ vor.
2. Erstklärung	Kronberg sammelt Mindestinformationen zu Prozess, Fördergut, Leistung, Layout, Technik, Digitalisierung, Service und kommerziellen Rahmenbedingungen.
3. Konzeptphase	Sales, Sales Engineering und bei Bedarf Engineering entwickeln ein erstes Lösungsbild. Offene Annahmen und Klärungspunkte bleiben sichtbar.
4. Interne Prüfung	Engineering, Operations, Einkauf, Qualität, Finance, IT oder Service prüfen technische, operative, wirtschaftliche, digitale und servicebezogene Aspekte.
5. Angebot	Je nach Reifegrad entsteht ein Richtangebot, Budgetangebot, Variantenangebot oder verbindliches Angebot.
6. Nachverhandlung	Preis, Termine, Leistungsumfang, Service, Gewährleistung, Pönalen, digitale Funktionen und Erweiterbarkeit werden mit dem Kunden besprochen.
7. Auftragseingang	Nach Kundenzusage erfolgt die interne Übergabe an Projektmanagement, Engineering, Operations, Einkauf, Service, Finance und weitere relevante Bereiche.
8. Projektstart	Kick-off, Terminplanung, technische Detailklärung, Materialbeschaffung, Fertigung, Montage, Test, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Serviceübergang.

5.2 Angebotsarten

Angebotsart	Interne Bedeutung
Richtangebot	Frühe Orientierung auf Basis unvollständiger Informationen und dokumentierter Annahmen. Geeignet für Budget- und Projektidee des Kunden. Geringe Verbindlichkeit.

Angebotsart	Interne Bedeutung
Budgetangebot	Strukturiertere Kostengrundlage für Investitionsplanung. Leistungsumfang ist grob definiert, einzelne technische Details können offen sein.
Verbindliches Angebot	Angebot mit geprüfter technischer, operativer und kaufmännischer Grundlage. Erfordert klare Anforderungen, definierte Annahmen, Ausschlüsse und Freigaben.
Variantenangebot	Mehrere Lösungswege, etwa Standardlösung, Premiumlösung, digitale Erweiterung, reduzierte Startlösung oder skalierbare Ausbaustufe.
Serviceangebot	Separates oder integriertes Angebot zu Wartung, Ersatzteilen, Reaktionszeiten, Remote Support, Schulung und Dokumentation.

6. Informationsbedarf für die Klärung eines Kundenauftrags

Für eine belastbare Auftragsklärung benötigt Kronberg strukturierte Informationen aus mehreren Themenfeldern. Je mehr Informationen fehlen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Annahmen, Rückfragen, Nachverhandlungen, Projektverzögerungen oder späteren Mehrkosten.

Kunde und Kontext

- Unternehmensname, Branche, Standort, Ansprechpartner
- Bestandskunde oder Neukunde
- Entscheidungsprozess und beteiligte Kundenseiten
- strategische Bedeutung, Folgepotenzial, Wettbewerbssituation
- gewünschter Angebotszeitpunkt, Projektstart und Go-live

Prozess und Zielbild

- heutiger Prozess
- gewünschter Zielprozess
- Hauptproblem des Kunden

- aktuelle Engpässe
- gewünschter Automatisierungsgrad
- erwarteter Nutzen

Leistung und Mengen

- Tagesvolumen
- Spitzenlast pro Stunde oder Minute
- saisonale Schwankungen
- Taktzeiten
- Verfügbarkeitserwartung
- zulässige Fehlerquote

Fördergut / Packstücke

- Länge, Breite, Höhe, Gewicht und Gewichtsspanne
- Verpackungsart und Stabilität
- Barcodeposition und Barcodequalität
- Sonderformate, Retouren, zerbrechliche Ware
- Hygiene-, Temperatur- oder regulatorische Anforderungen

Layout und Standort

- Hallenlayout, verfügbare Fläche, Deckenhöhe
- Bodenlast, Brandschutz, Fluchtwege
- Bestandsanlagen und Übergabepunkte
- Wartungszugänge und Bedienungszugänge
- Stromversorgung und Netzwerkanbindung

Technik und Steuerung

- Fördertechnik, Sortiertechnik, Sensorik, Steuerungssysteme
- Schnittstellen und Datenformate

- Sicherheitslogik und Not-Halt-Konzept
- Testumgebung und Abnahmekriterien
- Bestandsdokumentation bei Integration in Fremdanlagen

Digitale Funktionen

- gewünschte Dashboardfunktionen
- Datenquellen und Aktualität
- Nutzergruppen und Berechtigungen
- Remote Support und Datenexporte
- Betriebsmodell und Supportzeiten

Service und Betrieb

- Wartungsfenster
- Reaktionszeiten
- Ersatzteilpakete
- Remote-Support-Wunsch
- Schulung des Kundenpersonals
- Dokumentationsanforderungen

Kommerzielle und rechtliche Rahmenbedingungen

- Budgetrahmen
- Zahlungsbedingungen
- Pönalen und Gewährleistung
- Vertragsmodell
- Änderungsmanagement
- Ausschlüsse und Annahmen

7. Anforderungen der beteiligten Abteilungen

Sales, Marketing & Technischer Service

- schnelle Reaktion auf Kundenanfragen
- kundenverständliche Sprache
- klare Nutzenargumentation
- realistische Erwartungssteuerung
- professionelle Rückfragen und Angebotskommunikation
- Erkennen von Service- und Digitalpotenzialen

Key Account Management

- strategische Kundenbeziehung
- Verhandlungsvorbereitung
- Kenntnis früherer Projekte
- Einordnung von Kundenerwartungen
- interne Koordination bei Großkunden

Vertriebsinnendienst

- vollständige Unterlagen
- Versionierung
- CRM-Datenpflege
- Fristenkontrolle
- Angebotsdokumente und Standardtexte
- Nachverfolgung interner Rückmeldungen

Sales Engineering

- technische Erstbewertung
- Übersetzung von Kundenbedarf in technische Klärungspunkte
- Abgrenzung Standardlösung und Sonderlösung
- Vorbereitung technischer Kundentermine

Engineering & Product Development

- präzise technische Anforderungen
- Packstück- und Leistungsdaten
- Layout und Schnittstellen
- Abnahmekriterien
- Kennzeichnung von Sonderlösungen
- technische Machbarkeitsprüfung

Operations

- realistische Liefertermine
- planbare Fertigungs- und Montageaufwände
- frühe Information über Sonderanteile
- Kapazitätsprüfung
- Qualitäts- und Prozessstabilität

Einkauf & Supply Chain

- kritische Komponenten
- Lieferzeiten
- Sonderteile
- Lieferantenrisiken
- Preisvolatilität
- Rahmenverträge und Alternativen

Qualität & Prozessmanagement

- klare Qualitätsstandards
- Prüfprozesse
- Abnahmekriterien
- Lessons Learned aus Reklamationen
- Dokumentationsanforderungen

Finance & Administration

- Marge, Kosten, Risikozuschläge
- Zahlungsbedingungen
- Pönalen, Gewährleistung, Haftung
- Compliance- und Vertragsrisiken
- Nachtragslogik

IT & Digital Solutions

- Datenquellen, Schnittstellen und Datenformate
- IT-Security und Cyber Security
- Rollen- und Rechtekonzepte
- Betriebsverantwortung digitaler Lösungen
- Remote-Support-Freigaben

Service DACH

- Wartbarkeit
- Reaktionszeiten
- Ersatzteilbedarf
- Remote Support
- Servicevertrag
- Schulung des Kundenpersonals
- Störungs- und Eskalationsprozesse

Human Resources & Organization

- Onboarding, Qualifizierung, Learning & Development
- Change-Kommunikation
- Beteiligung bei digitalen Arbeitsweisen
- Zusammenarbeit mit Betriebsrat bei Beschäftigtendaten

8. Technische Richtwerte und Projektkennzahlen

Einordnung der Kennzahlen

Die folgenden Werte sind fiktive interne Richtwerte für Vorqualifizierung, Training und Plausibilisierung. Sie sind keine verbindlichen Leistungszusagen. Projektspezifische Werte werden durch Engineering, Operations, IT, Service und gegebenenfalls Finance geprüft.

Modul / Bereich	Interne Orientierungswerte
Förderbänder	0,2-1,8 m/s typische Modulgeschwindigkeit; 1-50 kg typische Packstücke; 600-3.500 Einheiten/h je Strecke als grober Orientierungsbereich.
Rollenbahnen	2-80 kg typische Packstücke; Eignung hängt stark von Unterseite, Stabilität, Staulogik und Bedienzugriffen ab.
Sortiermodule	1.500-8.000 Packstücke/h je Linie als Orientierungsbereich; Ziel-Sortiergenauigkeit $\geq 99,5$ % bei definierten Eingangsdaten.
Scanner/Sensorik	Barcode-Leserate Ziel $\geq 99,5$ % bei definierten Etiketten- und Umgebungsbedingungen; relevante Sensorverfügbarkeit Ziel $\geq 99,7$ %.
Hubstationen	typische Hubhöhe 0,5-5 m; Zykluszeit 6-18 s; Sicherheitsfreigabe zwingend erforderlich.
Übergabemodule	Fehlübergaben nach Abnahmeziel $< 0,2$ %; definierte Schnittstellenliste erforderlich.
Steuerungstechnik	Schnittstellenreaktion für kritische Signale < 1 s als Orientierungswert; FAT/SAT-Testfälle vollständig zu dokumentieren.
Digitales Monitoring	Dashboard-Aktualität typischerweise 5-30 s; Ziel-Dashboard-Verfügbarkeit 99,5 % bei Standardannahmen; Datenqualität Ziel ≥ 98 % vollständig.
Kennzahl	Bedeutung
Tagesvolumen	Einheiten pro Tag; für Dimensionierung allein nicht ausreichend.
Spitzenlast	höchste Menge pro Stunde oder Minute; für E-Commerce, Logistik und Sortierung

Kennzahl	Bedeutung
Anlagenverfügbarkeit	besonders kritisch. prozentuale Betriebszeit; abhängig von Technik, Servicekonzept, Ersatzteilen und Nutzung.
Barcode-Leserate	Anteil erfolgreicher Lesungen; abhängig von Etikettenqualität, Position, Licht, Verschmutzung und Prozesslogik.
Sortiergenauigkeit	Anteil korrekt ausgeschleuster Einheiten; abhängig von Stammdaten, Barcodequalität, Sortierlogik und Mechanik.
MTTR	durchschnittliche Reparaturzeit; relevant für Servicepakete und Wartungsfenster.
MTBF	mittlere Zeit zwischen Störungen; nur belastbar bei vergleichbarer Anlage und sauberer Datenbasis.
Dashboard-Latenz	Zeit zwischen Ereignis und Anzeige; Echtzeitversprechen werden bei Kronberg besonders vorsichtig behandelt.

9. Digitale Lösungen, Datenflüsse und IT-Sicherheit

Digitale Monitoring-Lösungen sind ein wachsendes Angebotsfeld. Eine digitale Funktion ist bei Kronberg nur dann belastbar beschrieben, wenn Datenquelle, Schnittstelle, Nutzerrollen, IT-Sicherheit, Datenschutz, Betrieb und Support geklärt sind.

Ebene	Bestandteile	Zweck
1. Anlage / Steuerung	Sensorik, Scanner, Antriebe, SPS, Sicherheitssteuerung, Bedienpanel	Erzeugt technische Ereignisse und Zustände.
2. Edge-Ebene	Industrie-PC oder Gateway im Kundennetz, Protokollkonverter, Datenpuffer	Sammelt, filtert und überträgt Daten kontrolliert.
3. Integrationsschicht	OPC UA, REST API, MQTT, SFTP/CSV, kundenspezifische Middleware	Übersetzt Daten in vereinbarte Formate.
4. Dashboard / Analytics	Statusanzeige, Störungshistorie, Wartungshinweise, KPI-Reporting	Macht Daten für Schichtleitung, Instandhaltung, Logistikleitung oder Management nutzbar.

Ebene	Bestandteile	Zweck
5. Service & Support	Ticketbezug, Remote Support nach Freigabe, Ersatzteilhinweise, Wartungsplanung	Nutzt Daten zur Störungsanalyse und Servicevorbereitung.

9.1 Schnittstellenthemen

- Datenquellen können SPS, Scanner, WMS, ERP, MES, Service-Systeme oder Kundendatenbanken sein.
- Häufige Datenformate sind OPC UA, REST, MQTT, SFTP/CSV, XML/JSON oder proprietäre Formate.
- Datenaktualität kann je nach Bedarf Sekunden, Minuten, Schichtende oder Tagesreport bedeuten.
- Betriebsverantwortung kann beim Kunden, bei Kronberg, bei einem IT-Dienstleister oder in einem gemeinsamen Modell liegen.
- Testumgebung, Testdaten und Abnahmekriterien sind für digitale Funktionen besonders wichtig.
- Remote Support setzt Freigabe, Zweck, Zeitfenster, Protokollierung und gesicherte Netzwerkzugänge voraus.

9.2 IT-Sicherheitsanforderungen

Thema	Kronberg-Anforderung
Identität & Zugriff	rollenbasiertes Berechtigungskonzept, MFA für Admin- und Remote-Zugriffe, geringste Rechte
Datenübertragung	verschlüsselte Übertragung, sichere Schnittstellen, Zertifikatsmanagement
Netzwerk	Segmentierung von Produktionsnetz, Office-IT und externen Zugriffen; definierte Freigabelisten
Logging	Nachvollziehbarkeit von Zugriffen, Änderungen, Exporten und Remote-Sitzungen
Patch & Schwachstellen	geplante Wartungsfenster, Priorisierung kritischer Updates, Test vor Produktionsrollout
Backup & Wiederanlauf	Backup-Konzept, Wiederherstellungstest, RTO/RPO projektspezifisch
Datenqualität	Datenkatalog, Felddefinitionen, Plausibilitätsregeln und Kennzeichnung fehlender Werte

10. Datenschutz- und Compliance-Kontext

Digitale Kundenlösungen können mit Maschinendaten, Prozessdaten, Auftragsdaten, Nutzerdaten, Service- und Remote-Daten sowie Beschäftigtendaten in Berührung kommen. Kronberg behandelt Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance als Pflichtbestandteile digitaler Projekte.

Datenklasse	Beispiele	Hinweis
Maschinendaten	Status, Laufzeit, Störungscode, Sensorzustand, Takt, Fehlübergabe	meist kein Personenbezug, aber vertraulich und sicherheitsrelevant
Prozessdaten	Durchsatz, Auslastung, Sortierziel, Paketklasse, Linienleistung	können betriebliche Geheimnisse des Kunden enthalten
Auftrags-/Sendungsdaten	Auftragsnummer, Paket-ID, Zielzone, Kundenreferenz	können personenbezogen sein, wenn Rückschluss auf Empfänger oder Kunden möglich ist
Nutzerdaten	Dashboard-Account, Rolle, Login, Änderungsprotokoll	personenbezogen; erfordert Berechtigungs- und Transparenzkonzept
Service- und Remote-Daten	Ticket, Remote-Session, Fehlerbeschreibung, Logfile, Zugriffshistorie	Personenbezug und Sicherheitsrisiko möglich; Freigabe und Protokollierung nötig
Onboarding-/Lerndaten	Teilnahme, Lernstand, Qualifikationsmatrix, Trainingsbedarf	Beschäftigtendaten; zweckgebunden, transparent und mit People/Betriebsrat abzustimmen

Prinzip	Kronberg-Auslegung
Zweckbindung	Daten werden nur für benannte Zwecke wie Betrieb, Wartung, Störungsanalyse, Service, Reporting oder vereinbartes Monitoring genutzt.
Datenminimierung	Maschinendaten und aggregierte Kennzahlen haben Vorrang vor personenbezogenen oder auftragsbezogenen Einzeldaten.
Rollenklärung	Bei Kundendaten ist häufig der Kunde Verantwortlicher; Kronberg kann bei Betrieb oder Support Auftragsverarbeiter sein. Sonderfälle werden geprüft.
Auftragsverarbeitung	Bei Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Kunden sind

Prinzip	Kronberg-Auslegung
Transparenz	AVV/DPA, Weisungen, TOMs, Unterauftragsverarbeiter und Löschregeln relevant. Betroffene Personen müssen wissen, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden. Beschäftigtendaten können Betriebsrat und Human Resources & Organization betreffen.
Speicherbegrenzung	Rohdaten werden nur so lange gespeichert wie nötig; aggregierte technische Kennzahlen können länger aufbewahrt werden, wenn keine Personenbeziehbarkeit besteht.
Sicherheit	Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Protokollierung, Backup, Berechtigungskonzepte und Incident-Prozess gehören zum Standard.

10.1 Interne Datenschutz- und Datensicherheitsregeln

- Maschinendaten werden bevorzugt vor personenbezogenen Daten genutzt.
- Pseudonyme oder technische IDs werden bevorzugt; vollständige Namen und Kundendaten werden nur bei klarer Notwendigkeit genutzt.
- Kundendaten werden nicht für Trainings- oder Demo-Zwecke verwendet, wenn keine Freigabe und Anonymisierung vorliegt.
- Remote Support erfolgt nur mit dokumentierter Freigabe, Zweck, Zeitfenster und Protokollierung.
- Dashboard-Exporte mit personenbezogenem Bezug benötigen einen geklärten Empfängerkreis.
- Beschäftigtendaten werden transparent, zweckgebunden und mit People/Datenschutz sowie bei Mitbestimmung mit dem Betriebsrat abgestimmt.
- Sicherheits- und Datenschutzvorfälle werden intern an IT Security, Datenschutz und Legal eskaliert.

11. Service, Wartung und Lebenszyklus

Kronberg betrachtet Anlagen nicht nur bis zur Lieferung, sondern über den Lebenszyklus. Servicefähigkeit, Wartbarkeit, Ersatzteile, Dokumentation, Schulung und digitale Transparenz beeinflussen Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit.

Servicebestandteil	Bedeutung
Wartungsvertrag	regelmäßige Inspektionen, Wartungsintervalle, Dokumentation, planbare Serviceeinsätze
Ersatzteilkpaket	kritische Ersatzteile, Lieferzeiten, Verfügbarkeit, kundenseitige Lagerhaltung
Remote Support	Störungsanalyse aus der Ferne, Zugriff nur nach Freigabe, Protokollierung und Sicherheitsprüfung
Vor-Ort-Service	Reaktionszeiten, Reisekosten, Verfügbarkeit von Fachkräften, Standortbedingungen
Schulung	Einweisung von Schichtleitung, Instandhaltung oder Bedienpersonal
Serviceberichte	Dokumentation von Störung, Ursache, Maßnahmen, Ersatzteilen und Empfehlungen
Monitoringdaten	Unterstützung bei Wartungsplanung, Fehlerhistorie, Auslastung und Servicevorbereitung

12. Praxisfälle, Musterprobleme und Lessons Learned

Fall	Projekt	Problem	Interne Erkenntnisse
FastShip Fulfillment	E-Commerce-Sortierstrecke	Tagesvolumen wurde mit Spitzenlast verwechselt. Anlage war im Normalbetrieb ausreichend, aber in Abendspitzen überlastet.	Lastprofil und Spitzenlast profile sind bei Sortierleistung zwingend zu klären
AutoParts Süd	Automotive-Fördertechnik in Bestandslinie	Bauseitige Voraussetzungen für Installation im Stillstandsfenster waren nicht klar dokumentiert.	Bei Bestandsanforderungen müssen bauseitige Voraussetzungen Verantwortlichkeiten und Stillstandsfall ausdrücklich festgehalten werden
FreshBox Lebensmittel	Fördertechnik im Verpackungsbereich	Reinigungsmittel und Hygieneanforderungen wurden zu spät erkannt.	Lebensmittelproduktion benötigen frühzeitig Informationen zur Reinigung, Materialanforderungen und Hygienekonzepten

Fall	Projekt	Problem	Interne Erke
NordParcel Logistics	Erweiterung einer Sortierstrecke eines Fremdherstellers	Unvollständige Bestandsdokumentation und unklare Steuerungsschnittstellen führten zu zusätzlichem Aufwand.	Bei Fremdanlag technische Dokumentation Angebotsverbin geprüft werden.
MediTrack Pharma Logistics	Förder- und Sortierlösung mit Rückverfolgbarkeit	Dokumentations-, Validierungs- und Abnahmeaufwand wurde unterschätzt.	Regulatorische Anforderungen in Kalkulation, und Abnahmepr berücksichtigt v
NordPack Logistics	Großauftrag über 8,6 Mio. Euro mit Förderstrecken, Rollenbahnen, Sortiermodulen, Scanner-/Sensorikstationen, Hubstationen, Steuerungstechnik, digitalem Monitoring und dreijährigem Servicevertrag	Endmontage und Prüfung komplexer Sortier-, Sensorik- und Steuerungskomponenten wurden durch Qualifikationsengpass gefährdet.	Kundenprojekte verbinden techn operative, persc und servicebezo Risiken. Qualifikationsp und belastbare Projektübergab zentral.

12.1 Beispielhafte Kundenanfragen

Anfragetyp	Typischer Kundentext / Lage	Typische offene Punkte
E-Commerce-Sortieranlage	Ein Kunde plant ein neues Versandzentrum und nennt 40.000 Pakete pro Tag, flexible Sortierung, IT-Anbindung, Dashboard und ein erstes Angebot innerhalb von zwei Wochen.	Offen bleiben Spitzenlast, Packstückdaten, Sortierziele, Hallenlayout, Kundensystem, Schnittstellen, Wartungsfenster, Service-Level und Abnahmekriterien.
Automotive-Produktionslinie	Ein Automobilzulieferer möchte Bauteilbehälter zwischen zwei Bearbeitungsstationen automatisch zuführen und nennt ein Stillstandsfenster von fünf Tagen.	Offen bleiben Behälterdaten, Taktzeiten, Bestandssteuerung, Sicherheitsanforderungen, bauseitige Voraussetzungen und Verantwortlichkeiten im Umbau.
Lebensmittel-Fördertechnik	Ein Lebensmittelhersteller möchte eine robuste Standardlösung zwischen Verpackung und Versand, die leicht zu reinigen ist.	Offen bleiben Reinigungsverfahren, Reinigungsmittel, Hygienezonen, Materialanforderungen,

Anfragetyp	Typischer Kundentext / Lage	Typische offene Punkte
Logistik-Erweiterung	Ein Logistikdienstleister betreibt eine Sortierstrecke eines anderen Herstellers und möchte zusätzliche Sortierziele sowie digitale Wartungsdatenauswertung.	Temperatur, Feuchtigkeit, Durchsatz und Layout. Offen bleiben Hersteller und Typ der Bestandsanlage, technische Dokumentation, Steuerung, Schnittstellen, Stillstandsfenster, Datenquellen und IT-Security.
	Ein Pharma-Logistiker möchte Förder- und Sortierlösung für verpackte pharmazeutische Produkte mit Rückverfolgbarkeit und regulatorischer Dokumentation.	Offen bleiben konkrete regulatorische Anforderungen, Temperaturbereiche, Tracking-Daten, Validierung, Abnahmeprozess und Verantwortlichkeiten für Dokumentation.

13. Glossar zentraler Begriffe

Begriff	Erklärung
Spitzenlast	Höchste erwartete Menge pro Stunde oder Minute. Für technische Dimensionierung meist wichtiger als Tagesvolumen.
Durchsatz	Menge, die eine Anlage in einer definierten Zeit verarbeitet.
FAT	Factory Acceptance Test; Werkstest vor Auslieferung.
SAT	Site Acceptance Test; Abnahmetest am Kundenstandort.
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung; steuert mechanische und sensorische Prozesse.
OPC UA	Industrieller Standard für sicheren Austausch von Maschinendaten.
Remote Support	Zugriff aus der Ferne zur Analyse oder Unterstützung; bei Kronberg nur mit Freigabe und Protokollierung.
AVV/DPA	Auftragsverarbeitungsvertrag / Data Processing Agreement bei Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag.
TOMs	Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz

Begriff	Erklärung
	personenbezogener Daten.
RBAC	Role-Based Access Control; Berechtigungen nach Rollen.
MFA	Multi-Faktor-Authentifizierung; besonders relevant bei Admin- und Remotezugriffen.
MTTR	Mean Time To Repair; durchschnittliche Reparaturzeit.
MTBF	Mean Time Between Failures; durchschnittliche Zeit zwischen Störungen.
Standardmodul	Technisch definiertes Produktmodul mit bekannten Leistungsgrenzen und standardisierten Fertigungs- und Montageprozessen.
Sonderlösung	Kundenspezifische Anpassung über Standard hinaus; benötigt zusätzliche Prüfung, Konstruktion, Kalkulation oder Freigabe.
Abnahmekriterium	Bedingung, anhand derer Kunde und Kronberg bewerten, ob eine Anlage vertragsgemäß funktioniert.
Change Request	Änderung am vereinbarten Leistungsumfang nach Angebots- oder Auftragserstellung.

14. Preis- und Wertargumentation gegenüber günstigeren Anbietern

Kronberg steht in Angebots- und Verhandlungssituationen regelmäßig im Wettbewerb mit Anbietern, deren Einstiegspreis niedriger ist. Ein reiner Preisvergleich bildet den Wert einer Förder- oder Automatisierungslösung jedoch nur unvollständig ab. Für eine belastbare Argumentation müssen Investition, Betrieb, Ausfallrisiko, Service, Erweiterbarkeit und Lebenszyklus gemeinsam betrachtet werden.

Die Argumentation darf Wettbewerber nicht abwerten und keine unbelegten Behauptungen enthalten. Kronberg begründet den eigenen Mehrwert ausschließlich mit prüfbaren Leistungsmerkmalen, dokumentierten Annahmen und dem konkreten Kundenkontext.

14.1 Kronbergs zentrale Wertbausteine

Wertbaustein	Bedeutung für den Kunden	Mögliche Nachweise
Technische Zuverlässigkeit	Stabile Anlagenleistung und geringeres Risiko ungeplanter Stillstände.	Auslegung, Abnahmekriterien, Referenzfälle, Service- und Qualitätsdaten.
Prozesssicherheit	Lösung wird auf Fördergut, Spitzenlast, Schnittstellen und reale Betriebsbedingungen abgestimmt.	Klärungsprotokoll, Lastprofil, FAT/SAT, dokumentierte Annahmen.
Service und Reaktionsfähigkeit	Unterstützung bei Wartung, Störung, Ersatzteilen und Wiederanlauf.	Servicekonzept, Reaktionszeiten, Ersatzteilkonzepte, Remote-Support-Regeln.
Lebenszykluskosten	Nicht nur Anschaffungspreis, sondern Betrieb, Wartung, Energie, Ausfälle und Erweiterungen werden berücksichtigt.	TCO-Betrachtung, Wartungsplan, Verfügbarkeits- und Ausbauplan.
Integration und Verantwortungsfähigkeit	Mechanik, Steuerung, Daten, Fremdanlagen und Kundensysteme werden gemeinsam geklärt.	Schnittstellenliste, Verantwortungsmatrix, Test- und Abnahmeplan.
Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit	Anlagen können bei veränderten Mengen, Sortierzielen oder digitalen Anforderungen erweitert werden.	Variantenangebot, modulare Architektur, definierte Ausbaustufen.
Dokumentation und Compliance	Klare Anforderungen, Prüfungen und Verantwortlichkeiten reduzieren spätere Konflikte.	Technische Dokumentation, Datenschutz- und Sicherheitsprüfung, Vertragsabgrenzung.

15. Kultur- und adressatengerechte Argumentation

Kunden bewerten Preis, Risiko, Qualität und Zusammenarbeit nach unterschiedlichen Entscheidungslogiken. Eine Argumentation ist deshalb nur wirksam, wenn sie Sprache, Detailtiefe, Belegform und Schwerpunkt an das konkrete Gegenüber anpasst. Kultur wird dabei nicht über Nationalität oder stereotype Zuschreibungen abgeleitet, sondern aus beobachtbarem Kommunikations- und Entscheidungsverhalten sowie aus ausdrücklich genannten Erwartungen.

15.1 Beobachtbare Entscheidungsdimensionen

Dimension	Woran sie erkennbar sein kann	Passende Ausrichtung der Argumentation
Kosten- und Effizienzorientierung	Fokus auf Budget, Stückkosten, Amortisation und Vergleichbarkeit.	TCO, Produktivität, vermiedene Folgekosten und klar abgegrenzte Varianten.
Risiko- und Sicherheitsorientierung	Viele Fragen zu Ausfällen, Haftung, Abnahme, Compliance oder Referenzen.	Risikoreduktion, Prüfprozesse, Servicefähigkeit, dokumentierte Grenzen und Nachweise.
Technik- und Faktenorientierung	Detaillierte Fragen zu Leistung, Schnittstellen, Standards und Messwerten.	Technische Daten, Annahmen, Testkriterien und nachvollziehbare Variantenvergleiche.
Beziehungs- und Vertrauensorientierung	Hohe Bedeutung persönlicher Verlässlichkeit, Kontinuität und Zusammenarbeit.	Ansprechpartner, Eskalationswege, langfristige Betreuung und transparente Kommunikation.
Geschwindigkeits- und Ergebnisorientierung	Kurze Entscheidungsfristen, Wunsch nach klaren Empfehlungen und schnellem Nutzen.	Kernaussage zuerst, umsetzbare Optionen, Entscheidungsbedarf und realistische Terminlogik.
Konsens- und Beteiligungsorientierung	Mehrere Fachbereiche oder Hierarchieebenen müssen zustimmen.	Stakeholdergerechte Unterlagen, gemeinsame Kriterien und anschlussfähige Argumente für verschiedene Rollen.
Innovations- und Zukunftsorientierung	Interesse an Digitalisierung, Skalierung und strategischer Differenzierung.	Ausbaustufen, Datenfähigkeit, Zukunftssicherheit und klar benannte Voraussetzungen.

15.2 Regeln für den KI-Bot

- Der Bot fragt nach Rolle, Entscheidungskriterien, Prioritäten, Risikowahrnehmung und gewünschter Detailtiefe des Gegenübers.
- Der Bot verwendet nur Informationen, die in der Wissensbasis oder in der konkreten Kundeneingabe belegt sind.
- Der Bot kennzeichnet Annahmen und Unsicherheiten ausdrücklich.

- Der Bot passt Ton, Reihenfolge und Belegform an, verändert aber keine Fakten und erfindet keine Leistungszusagen.
- Der Bot nutzt keine nationalen, ethnischen oder persönlichen Stereotype.
- Der Bot stellt günstigere Anbieter nicht pauschal als qualitativ schlechter dar.
- Verbindliche technische, kommerzielle oder rechtliche Aussagen müssen durch die zuständigen Kronberg-Bereiche geprüft werden.

16. Informationsbedarf für eine angepasste Wettbewerbsargumentation

Informationsblock	Benötigte Angaben
Gegenüber	Rolle, Verantwortungsbereich, Entscheidungseinfluss, fachlicher Hintergrund.
Entscheidungskriterien	Preis, Verfügbarkeit, Qualität, Termin, Risiko, Service, Integration, Nachhaltigkeit oder Erweiterbarkeit.
Kommunikationspräferenz	Kurz oder ausführlich, zahlenbasiert oder beispielorientiert, formell oder dialogorientiert.
Wettbewerbssituation	Bekannte Alternativen, Preisabstand, Vergleichsumfang und noch offene Punkte.
Kundenkontext	Branche, Prozess, kritische Betriebszeiten, Folgen eines Ausfalls und vorhandene Systeme.
Kronberg-Lösung	Leistungsumfang, Annahmen, Ausschlüsse, Service, digitale Funktionen und geprüfte Differenzierungsmerkmale.
Belege	Richtwerte, Projektfälle, Referenzen, Abnahmekriterien, Servicekonzept oder TCO-Annahmen.

17. Typische Argumentationsfehler

- Nur den höheren Qualitätsanspruch behaupten, ohne konkrete Belege oder Kundennutzen zu nennen.
- Den günstigeren Anbieter abwerten oder dessen Leistung ohne gesicherte Informationen beurteilen.

- Technische Details präsentieren, obwohl das Gegenüber vor allem Wirtschaftlichkeit oder Risiko bewertet.
- Den Anschaffungspreis verteidigen, ohne Lebenszyklus, Stillstandskosten und Service einzubeziehen.
- Kulturelle Anpassung mit stereotypen Annahmen über Herkunft oder Nationalität verwechseln.
- Zu viele Vorteile gleichzeitig nennen, ohne die wichtigsten Entscheidungskriterien zu priorisieren.
- Verbindliche Verfügbarkeits-, Termin- oder Einsparversprechen ohne interne Prüfung abgeben.

18. Praxisfälle für Training und Prototypentest

Fall	Ausgangslage	Erwartete Bot-Unterstützung
Preisfokussierter Einkauf	Ein Wettbewerber liegt 15 % unter dem Kronberg-Angebot. Der Einkauf fordert eine kurze Begründung des Mehrpreises.	Kompakte TCO- und Risikologik, klare Vergleichsannahmen, keine unbelegten Aussagen über den Wettbewerber.
Technisch geprägtes Entscheidungsteam	Kunde hinterfragt Durchsatz, Schnittstellen und Abnahmekriterien.	Faktenorientierte Argumentation mit Leistungsdaten, offenen Punkten und Prüfbedarf.
Sicherheits- und complianceorientierter Kunde	Pharma- oder Automotive-Kunde bewertet Dokumentation, Validierung und Haftungsrisiken besonders stark.	Fokus auf Prozesssicherheit, Abnahme, Dokumentation, Verantwortlichkeiten und Eskalation an Fachbereiche.
Langfristig orientierter Bestandskunde	Kunde legt Wert auf Verlässlichkeit, Service und spätere Erweiterung.	Argumentation über Lebenszyklus, Betreuung, Ersatzteile, Skalierbarkeit und bekannte Anlagenhistorie.
Unklare Kundenkultur	Über das Gegenüber liegen nur wenige Informationen vor.	Gezielte Rückfragen statt voreiliger Anpassung; neutrale erste Argumentation mit mehreren möglichen Schwerpunkten.

19. Zusammenhang mit den weiteren Aufgabenstellungen

Die Wissensbasis unterstützt weiterhin die beiden weiteren Problemstellungen der Aufgabenstellung: die Strukturierung unvollständiger Kundenanfragen und das Onboarding neuer Sales-Mitarbeitender. Produktinformationen, technische Richtwerte, Auftragsklärung, Zuständigkeiten, Datenschutz, Service und Praxisfälle bleiben deshalb erhalten. Ausführliche Doppelungen und nicht benötigte Spezialkapitel wurden entfernt.

20. Konsistenz- und Annahmehinweis

Diese Wissensbasis ist eine fiktive interne Unternehmensinformation. Sie ist auf die aktuelle Aufgabenstellung der Kronberg Fördertechnik Gruppe abgestimmt und widerspricht nicht den bestehenden Unternehmens-, Rollen- und Organisationsinformationen. Kronberg beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende. Die aktuellen Bereichsgrößen lauten: Geschäftsführung 8, Strategy & Corporate Development 35, Operations 1.180, Engineering & Product Development 345, Sales, Marketing & Technischer Service 570, Finance & Administration 95, Human Resources & Organization 50, IT & Digital Solutions 160 sowie sonstige Fach- und Projektrollen 57. Der Betriebsrat umfasst 20 gewählte Mitglieder und wird nicht zusätzlich zur Gesamtzahl gezählt.

Alle Richtwerte, Kennzahlen, Praxisfälle und Wettbewerbsangaben dienen ausschließlich der fiktiven Trainings- und Unternehmenslogik. Verbindliche Aussagen werden durch die jeweils zuständigen Fachbereiche geprüft.